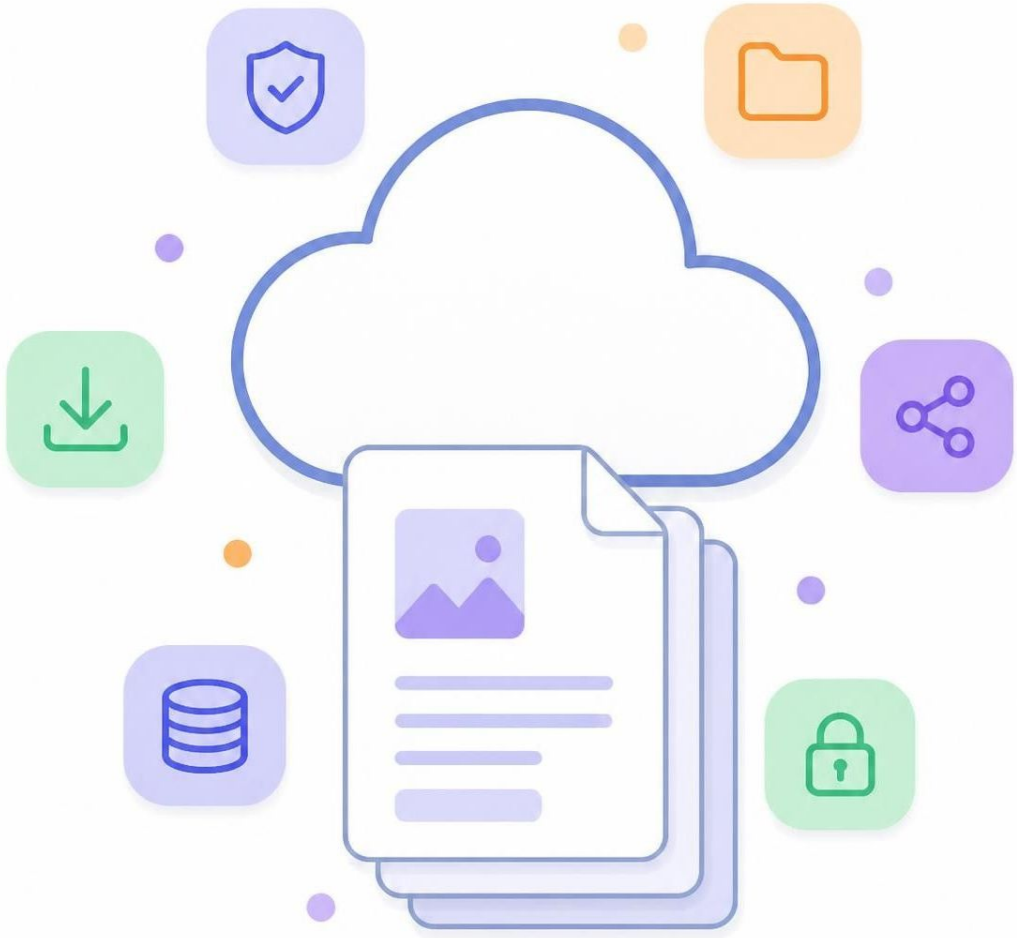
N NuvemTech

A Jornada da Startup NuvemTech

Gestão de Documentos para IA com Arquitetura Serverless na AWS

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – AWS & No Code

Storage Identity Compute API



Equipe: Alexandre Ferreira Barbosa, Ezequiel Elisel Farias Carrizo, Leonardo Sena De Jesus, Mateus De Oliveira Santos, Sergio Adriano Faria e Waleska Pereira Marques

Escola da Nuvem · 2026

O Desafio da NuvemTech

SaaS · IA · Documentos

50.000

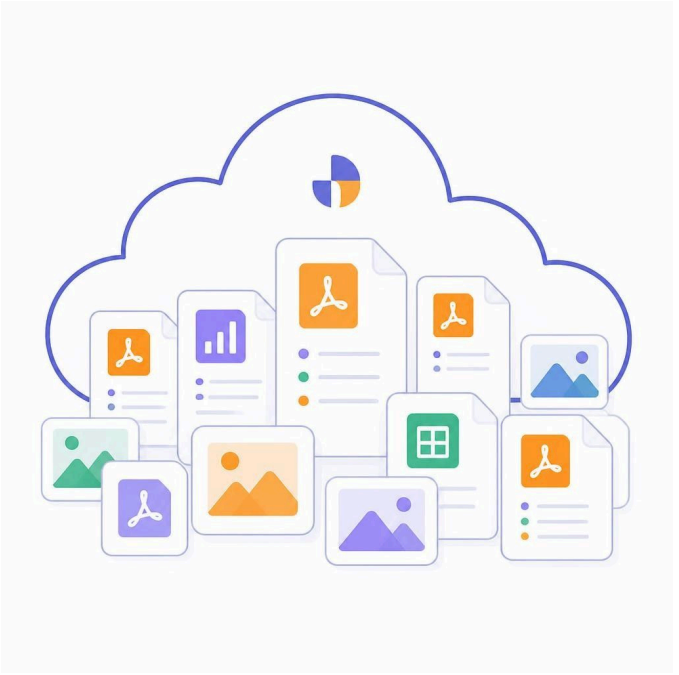
novos arquivos/mês

Aproximadamente 600.000 arquivos/ano ou 300 GB/ano

Cenário: startup SaaS em hipercrescimento implementando um Agente de IA para extração inteligente de dados em documentos (PDFs e imagens).

Desafio técnico: clientes demandam consulta rápida no primeiro ano; a empresa exige retenção perpétua como acervo histórico para treino futuro de modelos de IA.

Impacto operacional: armazenamento tradicional sem gerenciamento gera custos insustentáveis e riscos graves de vazamento de dados entre clientes.



Requisitos do Case NuvemTech

RF · RNF

RF01	Endpoint de API REST para recepção segura de documentos PDF.
RF02 e RF03	Armazenamento em bucket S3 privado com consulta isolada por usuário.
RF04 e RF06	Acesso temporário via URLs pré-assinadas e arquivamento automático após 365 dias (S3 Lifecycle).
RNF01 e RNF02	Bucket 100% privado (Block Public Access) e isolamento dinâmico via token JWT validado exclusivamente no backend.
RNF03, RNF04 e RNF05	Arquitetura Serverless, elasticidade sem gestão de servidores, durabilidade de 99.999999999% (11 noves) e retenção perpétua sem exclusão.

Estrutura da Arquitetura Proposta

API Storage

Entrada segura:

Amazon API Gateway e AWS Lambda interceptam requisições HTTPS e validam o token de autenticação antes de liberar acesso ao armazenamento.

Isolamento por prefixo:

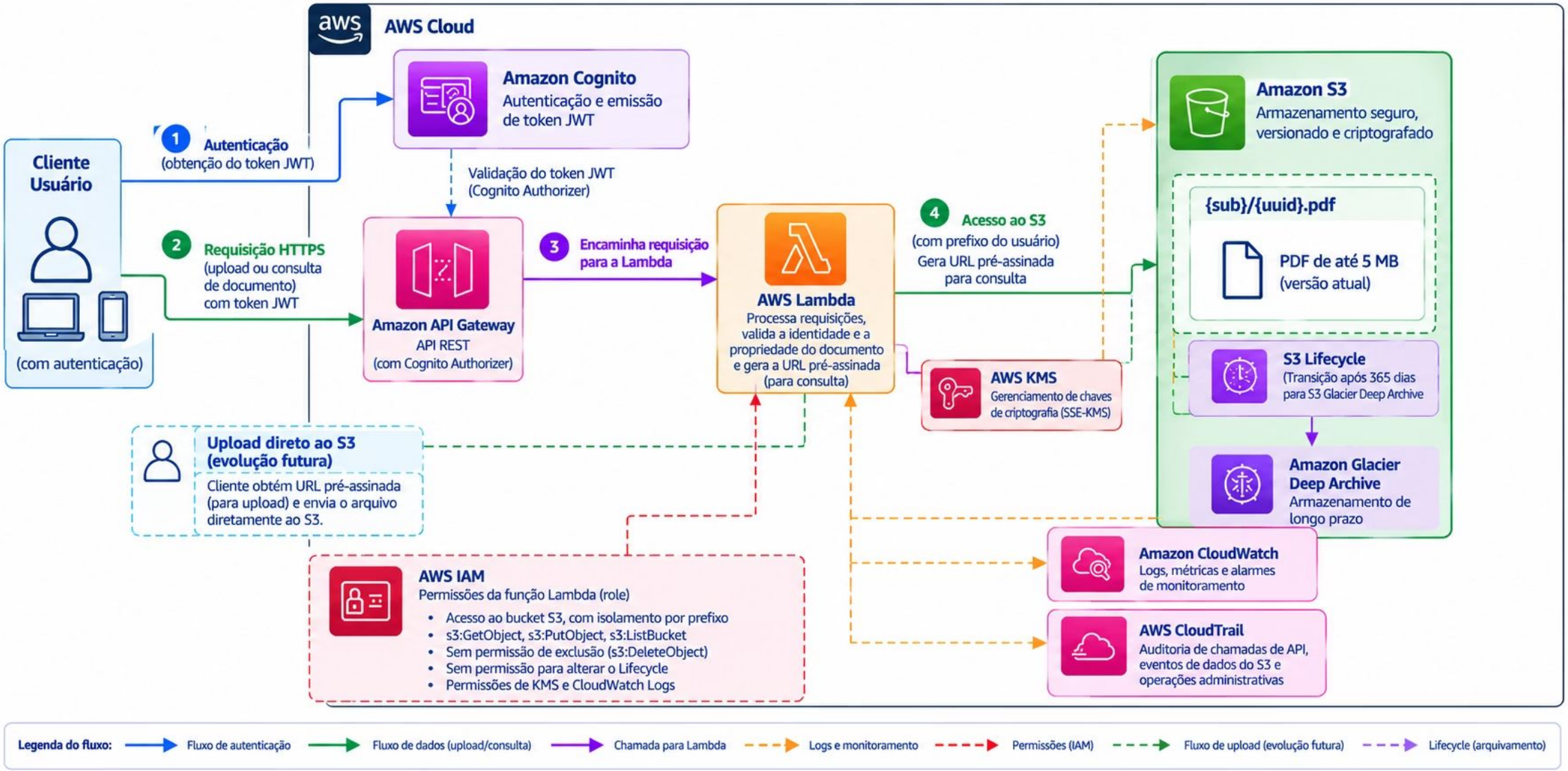
arquivos no Amazon S3 sob a chave {sub}/{uuid}.pdf, extraindo o ID do usuário das claims validadas do JWT (campo sub).

Ciclo de vida automático:

política de S3 Lifecycle com transição para camada fria aos 365 dias, sem nenhuma regra de expiração ou exclusão.

Diagrama de Arquitetura AWS

Visão Geral do Fluxo da Aplicação



Papel das Ferramentas na Solução

Serviços AWS



Cognito & API Gateway

Tokens JWT assinados e gerenciamento elástico de endpoints HTTPS protegidos.

AWS Lambda

Processamento sob demanda, regras de negócio, validação de arquivos e URLs pré-assinadas.

S3 & Glacier Deep Archive

Alta durabilidade e camada fria de altíssima economia: US$ 0,001/GB-mês.

IAM & KMS

Menor privilégio, role sem s3:DeleteObject e criptografia em repouso (SSE-KMS).

Por Que Escolhemos Essa Arquitetura?

Decisões de arquitetura

Serverless vs. instâncias EC2

Elimina administração manual de servidores e sistemas operacionais.

Cobrança pay-as-you-go e escala automática com a demanda.

URLs pré-assinadas

Download temporário e seguro sem expor o bucket publicamente.

Sem estrangular a banda/memória da Lambda.

Glacier Deep Archive

Menor custo por GB: US$ 0,001/GB-mês.

Viabiliza financeiramente o requisito de nunca excluir arquivos.

Comprovação de Atendimento aos Requisitos do Case

Requisito → implementação

Requisito	Comprovação na solução
Isolamento por usuário	Prefixos dinâmicos {sub}/{uuid}.pdf + validação no backend via claims do JWT (sub).
Sem acesso público	Block Public Access com todas as 4 travas ativas + leitura exclusiva por URLs temporárias assinadas.
Retenção perpétua	Ausência de Expiration e remoção de s3:DeleteObject na role da Lambda.
Otimização financeira	Lifecycle para S3 Glacier Deep Archive aos 365 dias: ~76% de economia no armazenamento.

Como a Solução Responde ao Aumento de Carga?

Elasticidade serverless

50 mil

novos arquivos/mês · 300 GB/ano

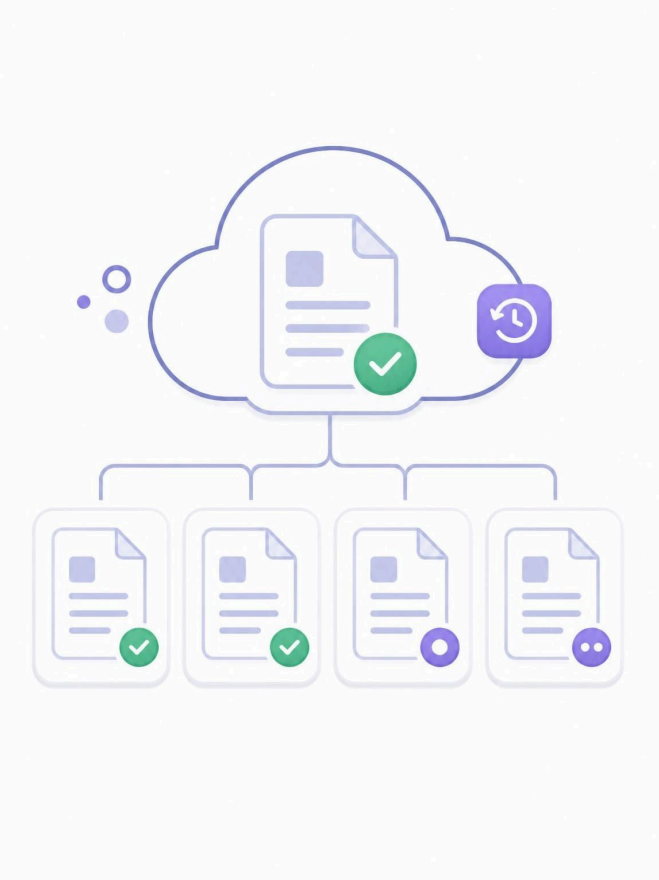
- Sem intervenção manual ou limite de disco.
- API Gateway e Lambda escalam horizontalmente em milissegundos para absorver picos.
- Amazon S3 com capacidade praticamente ilimitada.

Evolução futura para upload direto via presigned URL.



Resposta da Arquitetura a Cenários de Erro

Disponibilidade · Integridade



Ausência de servidores físicos

100% serverless, eliminando gestão de instâncias (EC2) e pontos únicos de falha de infraestrutura.

Alta disponibilidade Multi-AZ

API Gateway, Lambda e S3 operam distribuídos em múltiplas zonas de disponibilidade.

Integridade de dados

Chaves com UUIDs únicos previnem sobrescritas acidentais; versionamento no S3 preserva histórico contra falhas operacionais.

Pilares de Proteção dos Recursos

Identity Storage



Identidade

Cognito JWT; o prefixo nasce do token validado no backend, nunca de inputs do cliente.



Rede e dados

Block Public Access, TLS/HTTPS (aws:SecureTransport), SSE-KMS e URLs pré-assinadas de curta duração.



Privilégio mínimo

Role da Lambda sem s3:DeleteObject e sem s3:PutLifecycleConfiguration, impedindo exclusões por código ou bugs.

Análise de Custos e Impacto do Lifecycle

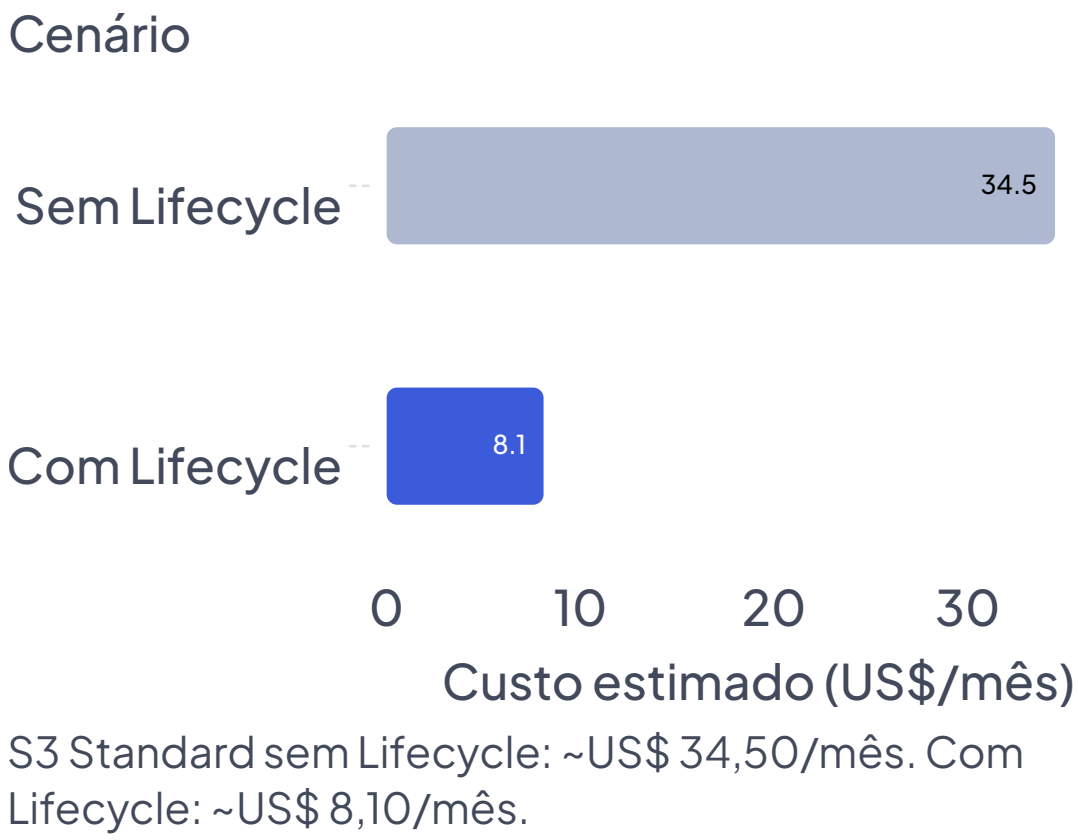
5 anos · 1,5 TB acumulados

76%

de economia com Lifecycle

365d → Glacier Deep Archive

Drivers principais: armazenamento S3, invocações Lambda, requisições API Gateway e operações de chaves KMS.



S3 Standard sem Lifecycle: ~US$ 34,50/mês. Com Lifecycle: ~US$ 8,10/mês.

Alertas de orçamento e consumo no AWS Budgets; observabilidade no Cost Explorer.

Estratégia de Preservação e Restauração

Storage · RestoreObject

01

Preservação

Versionamento no S3 ativado contra sobrescritas e exclusões acidentais.

Nenhuma regra de expiração física no ciclo de vida.

02

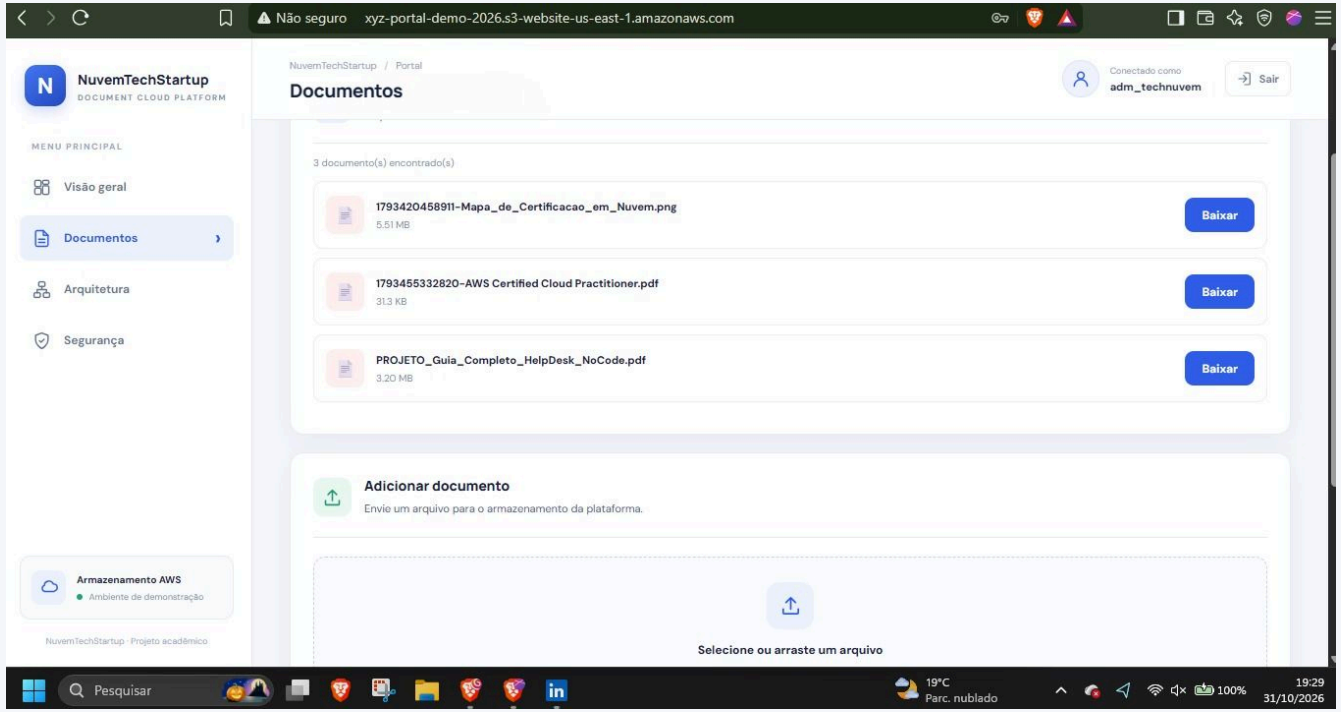
Restauração

Chamada de API RestoreObject para recuperação de arquivados.

Cópia temporária no S3 Standard em até 12 horas para Glacier Deep Archive.

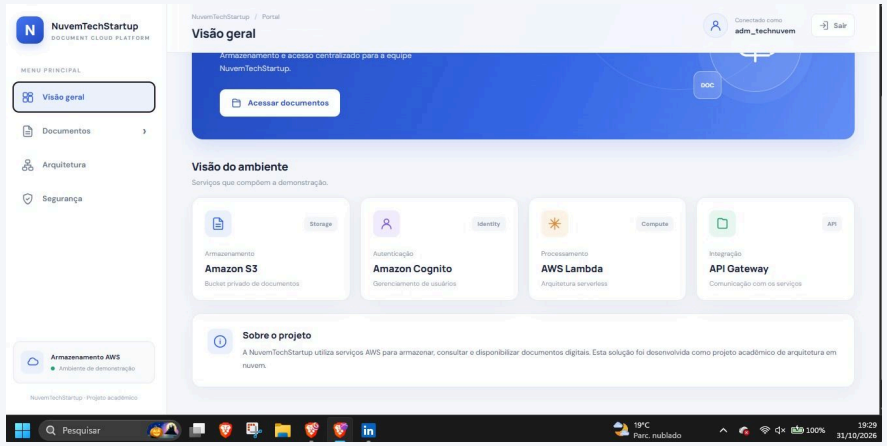
Evidências do Projeto Rodando no Portal NuvemTech

Portal NuvemTech



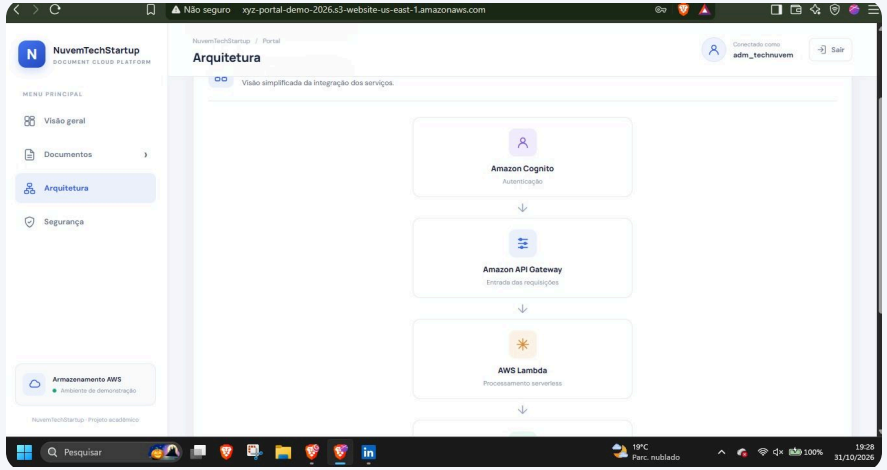
Gestão de Documentos

GET /documentos com listagem real de PDFs e upload isolado por usuário ({userId}/).



Plataforma & Dashboard

Painel ativo com Cognito, S3, Lambda e API Gateway.



Fluxo de Segurança

Autenticação JWT e comunicação ponta a ponta.

Resumo Executivo da Entrega

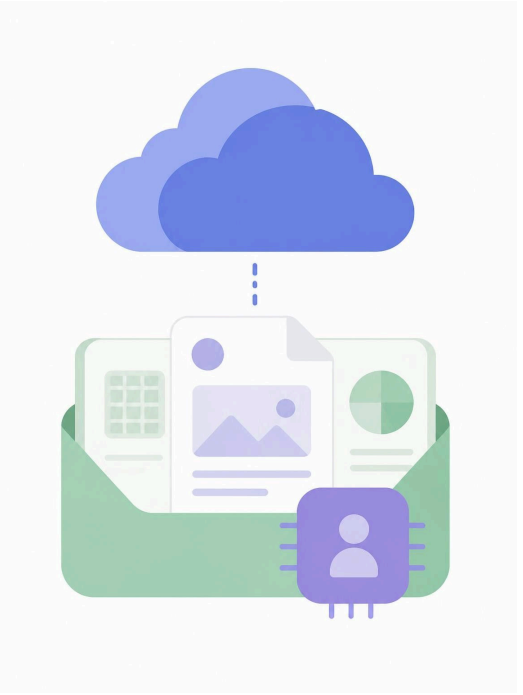
NuvemTech · AWS Serverless

Problema

Armazenamento sustentável de 50 mil arquivos/mês com retenção perpétua para IA e isolamento estrito entre clientes.

Solução

Arquitetura serverless completa na AWS (API Gateway, Lambda, S3, KMS) com isolamento por token e Lifecycle aos 365 dias.



Benefícios

Redução de 76% nos custos de armazenamento de longo prazo, bucket 100% privado e zero gestão de servidores.

Próximos passos

Upload direto via presigned URL, DynamoDB para metadados, S3 Object Lock e automação via Terraform/CDK.